

Exercícios de recursão:

1- Fatorial de um número

Enunciado:

Crie uma função recursiva que receba um número inteiro não negativo n e retorne o fatorial de n .

Regras:

$$0! = 1$$

$$n! = n \times (n - 1)! \text{ para } n > 0$$

Exemplo:

Entrada: 5

Saída: 120

2- Soma dos elementos de um vetor

Enunciado:

Crie uma função recursiva que receba um vetor/lista de números e retorne a soma de todos os seus elementos, sem usar laços de repetição.

Exemplo:

Entrada: [4, 7, 2, 9]

Saída: 22

Dica conceitual:

$$\text{soma}(\text{vetor}) = \text{primeiro elemento} + \text{soma}(\text{restante})$$

3- Contagem regressiva recursiva

Enunciado:

Crie uma função recursiva que receba um número inteiro positivo n e imprima os valores de n até 0.

Exemplo:

Entrada: 5

Saída:

5

4

3

2

1

0

Desafio extra:

Depois faça a versão que imprime de 0 até n usando recursão.

4- Potência de um número

Enunciado:

Crie uma função recursiva que calcule base^{expoente}, recebendo dois inteiros: base e expoente.

Regras:

qualquer número elevado a 0 é 1

$\text{base}^{\text{expoente}} = \text{base} \times \text{base}^{(\text{expoente} - 1)}$

Exemplo:

Entrada: base = 2, expoente = 4

Saída: 16

Desafio extra:

Tentar tratar também expoentes negativos.

5- Inverter uma string

Enunciado:

Crie uma função recursiva que receba uma string e devolva essa string invertida.

Exemplo:

Entrada: "casa"

Saída: "asac"

Dica conceitual:

string invertida = última letra + inversão do restante

ou

inversão = inversão da substring sem o primeiro caractere + primeiro caractere

6- Sequência de Fibonacci

Enunciado:

Crie uma função recursiva que receba um número n e retorne o n -ésimo termo da sequência de Fibonacci.

Regras:

$\text{Fib}(0) = 0$

$\text{Fib}(1) = 1$

$\text{Fib}(n) = \text{Fib}(n-1) + \text{Fib}(n-2)$, para $n \geq 2$

Exemplo:

Entrada: 6

Saída: 8

7- Exploração de salas em um mapa inteligente

Enunciado:

Em um hackathon de cidades inteligentes, sua equipe está desenvolvendo um sistema para explorar salas conectadas de um prédio automatizado. Cada sala pode levar a outras salas por portas internas.

Represente o mapa como uma estrutura em que cada sala aponta para outras salas conectadas.

Crie uma função recursiva que receba a sala inicial e visite todas as salas alcançáveis a partir dela.

Objetivo:

Mostrar a ordem de visita das salas.

Exemplo conceitual:

Sala A conecta com B e C

Sala B conecta com D

Sala C conecta com E

Saída esperada a partir de A:

A, B, D, C, E

Desafio extra:

Evitar visitar a mesma sala duas vezes.

8- Contagem de caminhos em um tabuleiro de entrega por drone

Enunciado:

Em um hackathon de logística, sua equipe criou um simulador de entrega por drones. O drone está em uma grade e só pode se mover para a direita ou para baixo até chegar ao destino.

Crie uma função recursiva que calcule quantos caminhos diferentes existem entre o ponto inicial e o ponto final em uma grade de tamanho $n \times m$.

Regras:

O drone começa no canto superior esquerdo

O destino está no canto inferior direito

Só pode mover para baixo ou para a direita

Exemplo:

Entrada: grade 2×2

Saída: 2

Explicação:

Os caminhos possíveis são:

direita, baixo

baixo, direita

Desafio extra:

Adicionar casas bloqueadas que o drone não pode atravessar.

9- Decodificador de mensagens fragmentadas

Enunciado:

Durante um hackathon de cibersegurança, sua equipe recebeu mensagens fragmentadas que precisam ser reconstruídas. A mensagem original pode ser obtida removendo um caractere por vez até chegar à forma mais simples.

Crie uma função recursiva que receba uma string e gere todas as versões possíveis da string removendo um caractere por chamada, até restar apenas uma letra.

Exemplo:

Entrada: "abc"

Saída esperada:

abc

bc

c

ou, se preferir outra lógica recursiva:

abc

ab

a

Observação:

Você pode definir no exercício se a remoção será sempre pela esquerda, pela direita ou seguindo

outra estratégia recursiva consistente.

Desafio extra:

Fazer a função gerar todas as combinações possíveis de remoção de um caractere por etapa.

10- Sistema de recomendação em rede social universitária

Enunciado:

Em um hackathon universitário, sua equipe criou uma rede social acadêmica. Cada usuário pode indicar outros colegas conectados. Você precisa descobrir até onde vai a cadeia de conexões a partir de um aluno.

Crie uma função recursiva que receba um usuário e imprima todos os colegas alcançáveis por indicações sucessivas.

Objetivo:

Percorrer a rede de conexões de forma recursiva.

Exemplo conceitual:

Renato indica Ana e Bruno

Ana indica Carla

Bruno indica Diego

Saída esperada a partir de Renato:

Renato, Ana, Carla, Bruno, Diego

Desafio extra:

Contar quantos usuários únicos foram alcançados.